

Conversão de números decimais para hexadecimal

O que é o sistema hexadecimal?

O sistema **decimal**, usado no dia a dia, tem **base 10**: seus algarismos vão de 0 a 9.

O sistema **hexadecimal** tem **base 16**. Como precisamos de 16 símbolos, ele usa os algarismos de 0 a 9 e as letras de A a F:

Decimal	Hexadecimal
0 a 9	0 a 9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

Por exemplo, $A_{16} = 10_{10}$ e $F_{16} = 15_{10}$. O índice indica a base do número.

Método de conversão: divisões sucessivas por 16

Para converter um número decimal inteiro para hexadecimal:

1. Divida o número por **16**.
2. Anote o **resto**.
3. Divida o quociente novamente por 16.
4. Repita até o quociente ser zero.
5. Leia os restos **de baixo para cima**, substituindo os valores de 10 a 15 pelas letras A a F.

Exemplo 1: converter 26_{10}

- $26 \div 16 = 1$, resto **10** $\rightarrow$ A
- $1 \div 16 = 0$, resto **1**

Lendo os restos de baixo para cima:

- $26_{10} = 1A_{16}$

Exemplo 2: converter 156_{10}

- $156 \div 16 = 9$, resto **12** $\rightarrow$ C
- $9 \div 16 = 0$, resto **9**

Lendo de baixo para cima:

- $156_{10} = 9C_{16}$

Exemplo 3: converter 2024_{10}

- $2024 \div 16 = 126$, resto **8**
- $126 \div 16 = 7$, resto **14** $\rightarrow$ E
- $7 \div 16 = 0$, resto **7**

Lendo de baixo para cima:

- $2024_{10} = 7E8_{16}$

E se o número for menor que 16?

Os números de 0 a 15 correspondem diretamente a um único símbolo hexadecimal. Por exemplo:

- $11_{10} = B_{16}$
- $15_{10} = F_{16}$

Onde o sistema hexadecimal é utilizado?

O hexadecimal aparece em diversas áreas da computação e da eletrônica:

- **Endereços de memória:** facilita representar valores usados para identificar posições de memória.
- **Códigos de máquina e depuração:** ferramentas de programação exibem dados e instruções em hexadecimal.
- **Cores digitais:** na web, cores podem ser representadas por códigos como #FF0000 para vermelho.
- **Endereços de rede:** endereços IPv6 são escritos em hexadecimal.
- **Dados binários:** permite representar sequências binárias de maneira mais compacta. Cada dígito hexadecimal corresponde exatamente a **4 bits**.

Por que ele é importante?

Computadores trabalham internamente com bits, isto é, valores binários. O hexadecimal é útil porque representa esses valores de forma **mais curta e legível** do que uma longa sequência de zeros e uns.

Por exemplo, os 8 bits 11111111 podem ser escritos como **FF₁₆**. Como cada dígito hexadecimal representa 4 bits, a conversão entre binário e hexadecimal também é direta.

Conversão entre binário e hexadecimal

Revisão dos sistemas

O sistema **binário** tem base 2 e usa apenas os algarismos **0 e 1**. O sistema **hexadecimal** tem base 16 e usa os algarismos de **0 a 9** e as letras de **A a F**.

Decimal	Hexadecimal	Binário
0	0	0
1	1	1
2	2	10
3	3	11
4	4	100
5	5	101
6	6	110
7	7	111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	B	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

Regra fundamental: cada algarismo hexadecimal corresponde exatamente a um grupo de **4 bits**.

Converter binário para hexadecimal

Passo a passo

1. Separe o número binário em grupos de **4 bits**, começando pela direita.
2. Se o grupo mais à esquerda tiver menos de 4 bits, complete-o com zeros à esquerda.
3. Converta cada grupo para seu equivalente hexadecimal.
4. Junte os algarismos obtidos.

Exemplo 1: converter 11010110₂

Separe em grupos de quatro bits:

- 1101 0110

Consulte a tabela:

- $1101_2 = D_{16}$
- $0110_2 = 6_{16}$

Portanto:

- $11010110_2 = D6_{16}$

Exemplo 2: converter 101101_2

Separe em grupos a partir da direita. O grupo da esquerda tem apenas dois bits, então complete com zeros:

- 0010 1101

Converta cada grupo:

- $0010_2 = 2_{16}$
- $1101_2 = D_{16}$

Logo:

- $101101_2 = 2D_{16}$

Os zeros acrescentados à esquerda não alteram o valor do número.

Exemplo 3: converter 11111111_2

Separe em grupos:

- 1111 1111
- $1111_2 = F_{16}$
- $1111_2 = F_{16}$

Assim:

- $11111111_2 = FF_{16}$

Converter hexadecimal para binário

Passo a passo

1. Separe os algarismos do número hexadecimal.
2. Substitua cada algarismo pelo seu grupo binário de **4 bits**.
3. Junte os grupos na mesma ordem.

Exemplo 1: converter $A7_{16}$

- $A_{16} = 1010_2$
- $7_{16} = 0111_2$

Portanto:

- $A7_{16} = 10100111_2$

Exemplo 2: converter $3C_{16}$

- $3_{16} = 0011_2$
- $C_{16} = 1100_2$

Logo:

- $3C_{16} = 00111100_2$

Se o objetivo for representar o valor sem zeros iniciais, também podemos escrever 111100_2 . Porém, em conversões por grupos, manter os quatro bits de cada algarismo facilita a conferência.

Exemplo 3: converter $2F5_{16}$

- $2_{16} = 0010_2$
- $F_{16} = 1111_2$
- $5_{16} = 0101_2$

Assim:

- $2F5_{16} = 001011110101_2$

5. Como conferir as conversões

Uma maneira simples de conferir é fazer a conversão inversa.

Por exemplo, para conferir $11010110_2 = D6_{16}$:

- $D_{16} = 1101_2$
- $6_{16} = 0110_2$
- Juntando os grupos: 11010110_2

O resultado volta ao binário original.

Referências bibliográficas

- STALLINGS, William. *Arquitetura e Organização de Computadores*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017.
- TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. *Organização Estruturada de Computadores*. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

Exercícios

Lista 1: Decimal para Hexadecimal

Converta os seguintes números de base decimal para a base hexadecimal utilizando o método das divisões sucessivas por 16:

1. 14_{10}
2. 27_{10}
3. 42_{10}
4. 75_{10}
5. 128_{10}
6. 200_{10}
7. 255_{10}
8. 512_{10}
9. 1024_{10}
10. 3850_{10}

Lista 2: Hexadecimal para Decimal

Converta os seguintes números de base hexadecimal para a base decimal utilizando a soma das potências de base 16:

1. A_{16}
2. $1F_{16}$
3. $3C_{16}$
4. $5B_{16}$
5. 80_{16}
6. $D4_{16}$
7. FF_{16}
8. $1A3_{16}$
9. $2E0_{16}$
10. $B05_{16}$

Lista 3: Binário para Hexadecimal

Converta os números binários para hexadecimal agrupando os bits de **4 em 4 da direita para a esquerda**:

1. 1100_2
2. 1111_2
3. 10110_2
4. 110101_2
5. 1001111_2
6. 11110000_2
7. 10101101_2
8. 110111001_2
9. 1010011110_2
10. 111111110000_2

Lista 4: Hexadecimal para Binário

Converta cada algarismo hexadecimal no seu respectivo grupo de **4 bits**:

1. 7_{16}
2. E_{16}
3. 25_{16}
4. $6B_{16}$
5. $9F_{16}$
6. CC_{16}
7. $1D8_{16}$
8. $4A2_{16}$
9. $E07_{16}$
10. $FACE_{16}$

Gabarito

Respostas da Lista 1 (Decimal para Hexadecimal)

1. $14_{10} = E_{16}$
2. $27_{10} = 1B_{16}$
3. $42_{10} = 2A_{16}$
4. $75_{10} = 4B_{16}$
5. $128_{10} = 80_{16}$
6. $200_{10} = C8_{16}$
7. $255_{10} = FF_{16}$
8. $512_{10} = 200_{16}$
9. $1024_{10} = 400_{16}$
10. $3850_{10} = F0A_{16}$

Respostas da Lista 2 (Hexadecimal para Decimal)

1. $A_{16} = 10_{10}$
2. $1F_{16} = 31_{10}$
3. $3C_{16} = 60_{10}$

4. $5B_{16} = 91_{10}$
5. $80_{16} = 128_{10}$
6. $D4_{16} = 212_{10}$
7. $FF_{16} = 255_{10}$
8. $1A3_{16} = 419_{10}$
9. $2E0_{16} = 736_{10}$
10. $B05_{16} = 2821_{10}$

Respostas da Lista 3 (Binário para Hexadecimal)

1. $1100_2 = C_{16}$
2. $1111_2 = F_{16}$
3. $10110_2 = 16_{16}$
4. $110101_2 = 35_{16}$
5. $1001111_2 = 4F_{16}$
6. $11110000_2 = F0_{16}$
7. $10101101_2 = AD_{16}$
8. $110111001_2 = 1B9_{16}$
9. $1010011110_2 = 29E_{16}$
10. $111111110000_2 = FF0_{16}$

Respostas da Lista 4 (Hexadecimal para Binário)

1. $7_{16} = 0111_2$
2. $E_{16} = 1110_2$
3. $25_{16} = 0010\ 0101_2$
4. $6B_{16} = 0110\ 1011_2$
5. $9F_{16} = 1001\ 1111_2$
6. $CC_{16} = 1100\ 1100_2$
7. $1D8_{16} = 0001\ 1101\ 1000_2$
8. $4A2_{16} = 0100\ 1010\ 0010_2$
9. $E07_{16} = 1110\ 0000\ 0111_2$
10. $FACE_{16} = 1111\ 1010\ 1100\ 1110_2$